

WEEK 5 · 240분

리스크 패리티와 HRP

기대수익률을 아예 쓰지 않는 포트폴리오가 가능한가 ? — 포기를 통한 강건성 · 기준일 2026년 9월

BAF.60080 · 2026 가을학기 · 180분 강의 (3교시) + 60분 모의 투자위원회(IC) + NCO 부록

ERC의 정식화와 Bridgewater All Weather, HRP 3단계 알고리즘 — 그리고 2022년의 시험.

4교시에는 “ μ 를 포기하면 무엇이 남는가” 케이스로 모의 IC를 연다 — NPS 주식 위험기여 상한 c^* 와 KIC 팩터 위험예산 (기준일 2026년 9월).

먼저 읽는 용어 ① — 위험의 말

처음 보는 사람도 이 두 쪽만 읽으면 뒤의 수식과 그림이 읽힌다 · 영어는 첫 등장에만

용어	뜻	이 텍에서
위험기여 RC (risk contribution)	각 자산이 포트폴리오 변동성 σ_p 에서 진 몫 — $w_i \cdot \text{Cov}(r_i, r_p) / \sigma_p$. 다 더하면 σ_p	60/40의 주식 RC 92% · NPS 84.5%
ERC · 리스크 패리티	모든 자산의 RC를 같게 만든 배분(Equal Risk Contribution) — “위험의 1/N”	1교시 · 케이스 ERC μ 4.84%
인버스볼 ($1/\sigma$)	변동성 역수 비례 배분 — 상관이 0이면 ERC와 같다	무상관 근사
레버리지	빌려서 규모를 키우는 것 — RP는 채권 비중이 커 기대수익이 낮아지므로 레버리지에 기댄다	한계 1 · 한국 제약(차입 0)
All Weather 4국면	성장 × 인플레이션 상승 · 하락의 네 조합에 위험 25%씩 — “어느 계절이 와도”	Dalio 1996 · 2022 약 -22%
상관 체제 (regime)	주식 · 채권 상관은 상수가 아니다 — 정상기 -0.2, 2022년형 +0.5	3교시 · 케이스 corr_2022
CVaR95 · 위험한도	최악 5% 구간의 평균 손실 — 기준포트폴리오 위험한도 -15% 이내 (기금운용지침)	케이스 조건 ③

μ 를 버리면 상관이 전부를 결정한다 — 이 텍은 “위험을 어떻게 나누고, 그 전제가 언제 깨지나”를 배운다

먼저 읽는 용어 ② — HRP와 IC의 말

2교시의 알고리즘과 4교시 모의 투자위원회가 쓰는 말

용어	뜻	이 데에서
계층 군집 · 덴드로그램	가까운 자산끼리 차례로 묶어 만든 “가족 나무” — 상관이 높을수록 가깝다	HRP 1단계
거리 변환	상관 ρ 를 진짜 거리로 바꾸는 식 $d = \sqrt{((1-\rho)/2)}$ — $\rho = 1$ 이면 0, -1 이면 1	HRP 1단계
연결 규칙 (linkage)	두 묶음 사이의 거리를 정하는 방식 — Single · Complete · Average · Ward	결과가 여기에 의존 (조건 ⑤)
준대각화 · 재귀 이분할	나무 순서로 Σ 를 재배열하고, 반으로 나누며 분산 역수로 비중을 내려 주는 것 — 역행렬 없음	HRP 2 · 3단계
조건수 · NCO	Σ 의 최대/최소 고유값 비 — 상관이 높을수록 커져 역행렬이 불안정. NCO는 군집 안팎의 작은 MVO로 오차를 가둔다	부록
허들 5.5% · 기준포트폴리오	연금개혁 전제 기금수익률(2025.3) / 위험자산 65 : 안전자산 35의 장기 위험 기준 (2024.5) — CVaR95 -15%	케이스 조건 ② · ③
팩터 위험기여 · 위험예산	자산이 아니라 성장 · 금리 · 크레딧 · 비유동성 팩터가 진 위험의 몫 / 그 상한을 정한 규칙(상한 + 밴드)	케이스 제2호 (KIC)

판정 조건 ①~⑤(제1호) · ①~③(제2호) = 관측 지표 + 임계 — 케이스 덱 4쪽에 한눈에

이 강의의 지도 — 네 교시가 오후의 상한 수치로 모인다

무엇을 배우고, 오후 IC에서 어디에 쓰는가 — 처음 보는 사람은 이 표부터

교시	질문 · 도구	오후 IC에서
1교시 · RP — μ 를 버린다	60/40의 착시 · 위험기여 RC · ERC · All Weather · 레버리지	조건 ① 위험 집중 84.5%
2교시 · HRP — 역행렬마저	거리 변환 → 군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 · NCO	조건 ⑤ HRP 안정성(진단 도구)
3교시 · 2022년과 통합	상관 체제 변화 · RP의 실패 메커니즘 · 6대 방법론 · 하이브리드 · ALLW	조건 ③ 2022형 상관 CVaR · 조건 ④
보강 · 에피소드	Dalio · López de Prado · 2022 · Roncalli · 한국의 제약(레버리지 0)	왜 전면 RP가 후보가 아닌가
심층 · NPS	2027 목표의 RC 84.5% · 네 가지 답 · 시나리오 성과	$c^* = 70\%$ (μ 5.64% · CVaR -12.3%)
4교시 · 모의 IC	제1호 주식 위험기여 상한 c (없음 · 70 · 40%) · 제2호 KIC 팩터 위험예산 조건 3개	기본 답 70% · 상한 80% + 밴드 2%p

오후의 답은 “어느 방법이 옳은가”가 아니라 “위험 집중을 어디까지 허용하고, 그 대가(μ)를 얼마까지 내주나”다

이번 주가 던지는 세 가지 메시지

무엇을 포기하고 무엇을 유지할 것인가

1

RP — “ μ 를 믿을 수 없으니 버리자”

기대수익률 추정의 부정확성을 인정하고 위험 기준으로만 균등 배분 — 60/40의 위험 집중(주식 92%)을 푸는 시도.

2

HRP — “역행렬조차 포기하자”

López de Prado (2016) : 공분산 역행렬이 MVO 실패의 원흉 — 계층적 군집으로 역행렬 없이 강건하게 배분한다.

3

그러나 2022년이 한계를 노출했다

공분산 구조조차 안정적이지 않았다 — 주식 · 채권 상관관계 +로 급변하며 분산 전제가 붕괴, All Weather 약 -22%.

메타 메시지 — “포기를 통한 강건성”에도 한계가 있다 : 자산배분은 불완전한 도구들의 조합이다

1

WEEK 5 · 1교시

RP — μ 를 버린다

ERC 정식화와 All Weather — “모르는 것에 대한 정직함”

RP — 수식 없이 먼저

사계절 옷장을 꾸리는 법

예보를 버린다

μ 의 포기

내년 날씨(수익률)는 못 맞힌다 — 그 대신 “여름 · 겨울 · 장마 · 건기 옷을 똑같은 무게로” 챙긴다. 예측이 아니라 대비다.

All Weather — 4국면 각 25%

무게는 부피가 아니라 역할

위험 균등

두꺼운 패딩(주식) 하나가 가방의 대부분을 차지하면 안 된다 — 얇은 옷(채권)을 여러 벌 넣어 “역할의 무게”를 맞춘다.

자본 24%인 주식이 위험 50%를 담당

RP의 한 줄 — “무엇이 올지 모르니, 위험을 똑같이 나눠 어떤 계절에도 살아남는다”

기대수익률을 아예 쓰지 않을 수 있는가

W4의 μ 문제에 대한 극단적 답

**RP는 “뷰 없음”을 고백한 용기, HRP는 “역행렬도 포기”한 겸손 — 그러나
2022년이 가르친다 : 모든 겸손에도 한계가 있다**

W4의 보완책

- BL — 뷰를 베이지로 조심스럽게 반영
- Robust — 불확실성을 명시적으로 처리
- 둘 다 여전히 μ 를 사용한다

이번 주의 극단적 접근

- RP — μ 추정을 아예 버린다
- HRP — 공분산 역행렬조차 회피
- NCO — RP와 MVO의 타협점 ([부록](#))

“모른다”를 솔직히 인정하고, 그것 없이 가능한 최선을 찾는 철학

60/40의 괴리 — 자본 균형 $\neq$ 위험 균형

W3의 충격적 사실 재확인

자본 관점

- 주식 60% / 채권 40%
- 겉보기에는 균형 잡힌 포트폴리오
- 전통적 분산투자의 상징

위험 관점

- 주식 RC $\approx$ 92% / 채권 RC $\approx$ 8% (W3에서 계산)
- 사실상 거의 주식 포트폴리오
- → 진짜 분산이 아니다

리스크 패리티의 출발점 — “자본이 아닌 위험 기준으로 균등하게 배분하자”

변동성이 큰 주식의 위험의 대부분을 결정한다 — NPS 2027 목표 배분(주식 56.5%)도 주식 위험기여 84.5% (케이스 조건 ①)

ERC의 수학적 정식화

각 자산이 총 위험에 동일하게 기여

$$w_i \text{Cov}(r_i, r_p) = w_j \text{Cov}(r_j, r_p), \quad \forall i, j$$

$$\text{RC}_i = \frac{w_i \text{Cov}(r_i, r_p)}{\sigma_p} = \frac{\sigma_p}{N}, \quad \forall i$$

읽는 법

- 모든 자산의 RC가 같아야 한다 — 각 자산이 1/N씩 위험을 담당 : “위험의 1/N” (비중의 1/N과 다르다 — 그 차이가 σ 와 ρ 의 정보)
- $\text{Cov}(r_i, r_p)$ = 자산 i와 포트폴리오 수익률의 공분산 = $\sum_j w_j \sigma_{ij}$ (정의는 W3 MCTR · RC)

ERC 비중의 직관과 해

무상관이면 변동성 역수, 일반적으로 수치 최적화

$$\rho = 0 \Rightarrow w_i \propto \frac{1}{\sigma_i} \quad (\text{inverse volatility})$$

무상관 근사 ($\rho = 0$)

- 변동성의 역수에 비례 — inverse volatility
- 주식 $\sigma 16$ · 채권 $\sigma 5 \rightarrow$ 대략 24 : 76 (W3의 ERC와 같다)

일반 해

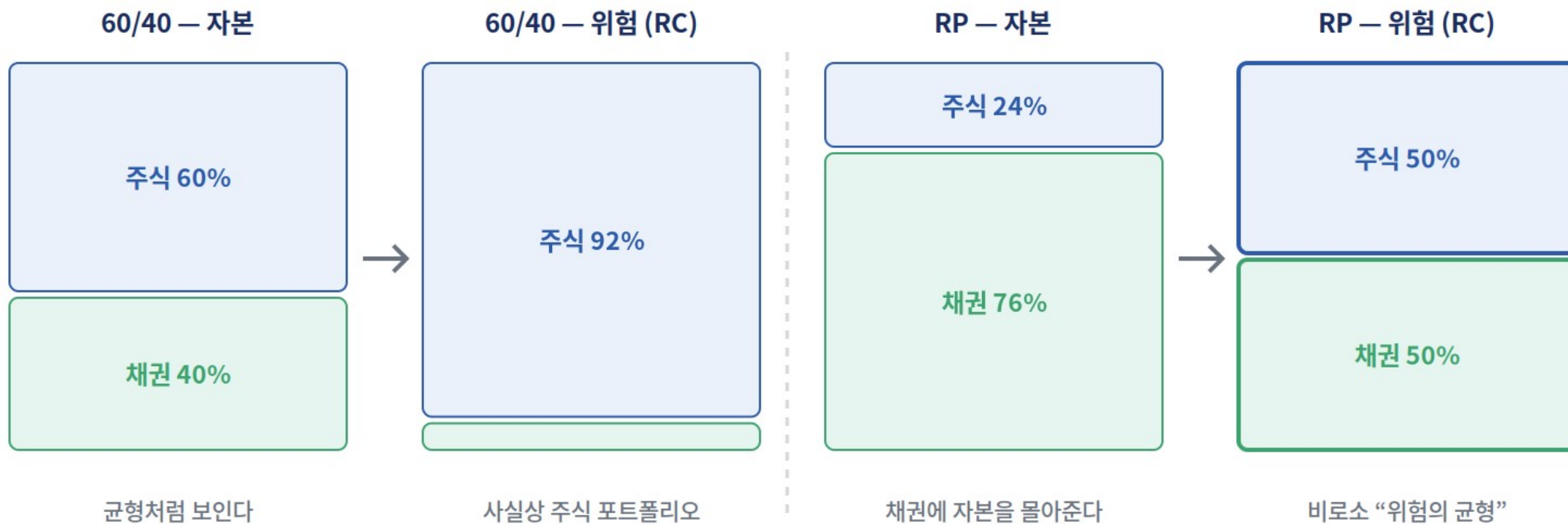
- 3자산 이상은 닫힌 해가 없다
- 실무 — RC 분산을 최소화하는 수치 최적화 (SLSQP)

Roncalli가 이 “수치 최적화”를 명시적 문제로 정식화했다 — 에피소드 4에서

60/40 vs Risk Parity — 네 개의 막대

주식 24%인 채권 중심 배분이 위험의 50/50을 만든다 — 왼쪽 둘이 W3의 복습, 오른쪽 둘이 이번 강의의 답

60/40 vs 리스크 패리티 — 자본의 균형과 위험의 균형



RP의 질문 — “자본이 아니라 위험을 똑같이 나누면 ?” : 낮아진 수익은 레버리지로 보정한다

Bridgewater All Weather — 4국면

성장 × 인플레이션, 각 국면에 동일 위험 예산 25% — “미래 국면은 몰라도 조합 4가지는 안다”

All Weather — 성장 × 인플레이션의 4국면, 각 25% 위험 예산



핵심 (Dalio 1996)

미래 국면은 모른다 —
그러나 “조합 4가지”는 안다

어느 국면이 와도
포트폴리오의 1/4은 작동

결과 자본 비중 (대략)
주식 30 / 채권 55 / 원자재 15
+ 레버리지로 채권 확대

All Weather의 아이디어와 확산

1996년 개인 신탁에서 글로벌 표준으로

핵심 아이디어 (Dalio, 1996)

- 경제는 예측 불가 — 그러나 4국면으로 분류 가능
- 결과 자본 비중 — 대략 주식 30 / 채권 55 / 원자재 15
- 채권 비중 확대를 위해 레버리지 사용

2000년대 확산

- AQR RP 출시 (2005) · All Weather 외부 개방 (2006)
- 2008 — AW +9.3% (S&P -37% · 60/40 -22%)
- 2015-21 RP AUM 약 \$300~500B — 글로벌 표준

“위기에 +9.3%” — 2008년 한 해가 RP를 변방에서 주류로 옮겼다

그리고 2022년 한 해가 다시 흔들었다 — 3교시의 본론

RP의 두 가지 구조적 한계

레버리지와 상관관계

한계 1 — 레버리지 의존

- 저변동성 자산(채권)에 큰 자본 비중
- 전형 — 주식 30 / 채권 120 / 원자재 50 (명목 200%)
- 레버리지 없는 RP는 기대수익 ~4~5%로 낮다

한계 2 — 상관관계 변동성

- 공분산 행렬이 “안정적”이라고 가정한다
- 그러나 상관구조는 시변(time-varying)
- 2022년이 이 가정을 완전히 뒤집었다 → 3교시

“위험 기준 분산”은 공분산이 안정적일 때만 성립 — μ 를 버렸지만 Σ 는 여전히 믿어야 한다

라이브에서 본다 — 2025년 출시된 ALLW ETF의 실제 레버리지가 188%다

1교시 점검 질문

질문

①

ERC 조건의 의미 — “각 자산의 $RC = \sigma_p/N$ ”과의 관계는 ?

수식

질문

②

60/40의 주식 RC 92% → RP의 50% — 이 차이를 자본 비중으로 설명하면 ?

해석

질문

③

All Weather의 4국면 분류와 동일 위험 예산의 원리는 ?

개념

질문

④

RP가 레버리지에 의존하는 구조적 이유는 ?

구조

1996년, Dalio의 가족 신탁 고민

오후 케이스의 무대 — 시장 예측이 아니라 자기 사후를 위한 자산배분

① 시간 불변

대공황 · 초인플레이 ·
스태그플레이션 — 모든 극단
환경에서 작동해야 한다.

“내가 없어도”의 첫 조건

② 예측 불필요

후세대가 시장을 못 읽어도 작동해야
한다 — 완전한 패시브.

μ 에 대한 겸손의 수학

③ 리밸런싱 단순

복잡한 수식 없이 기계적으로 운용
가능해야 한다.

세 제약이 4국면을 낳았다

Dalio는 μ 를 추정하지 않았다 — μ 에 대한 “겸손”을 수학으로 표현했다 : 4교시 IC의 출발점

2

WEEK 5 · 2교시

HRP — 역행렬마저

계층 군집 · 준대각화 · 재귀 이분할 — 그리고 NCO

López de Prado의 반란 (2016)

Building Diversified Portfolios that Outperform Out of Sample

“MVO는 1/N 포트폴리오보다 out-of-sample에서 못하다 — 공분산 역행렬이 원흉이다 : 역행렬 없는 방법을 만들자”

문제 의식

- MVO 비중은 극단적 · 불안정 · OOS 부진 (W4)
- Cornell 교수 + Guggenheim CIO의 결합

HRP의 답

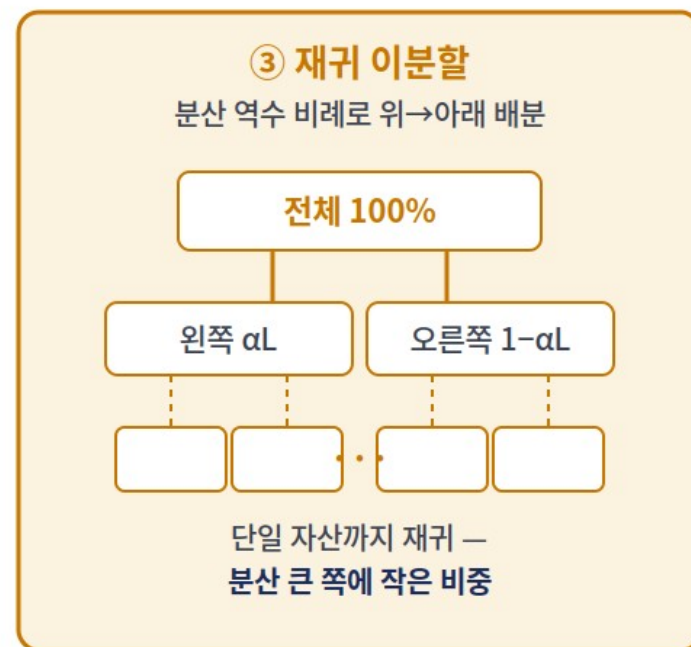
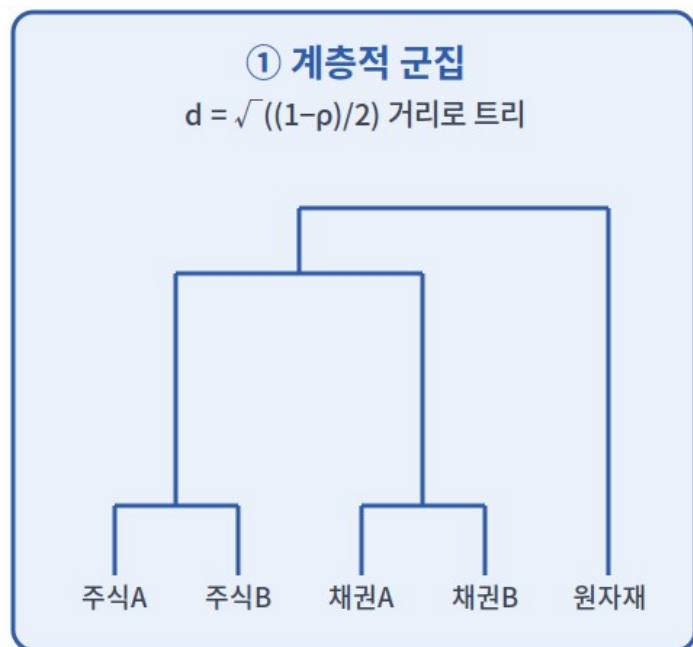
- 공분산 역행렬이 아예 불필요 — 특이행렬도 OK
- OOS 샤프비율이 1/N과 MVO를 모두 이긴다

ML의 계층 군집 + 리스크 패리티 + 재귀 알고리즘 — 세 재료의 결합이 전부다

HRP 3단계 — 한눈에

군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 불필요) : 덴드로그램이 “시장의 가족 관계”를 그리고, 그 트리를 따라 위험을 나눈다

HRP 3단계 — 군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 없음)



어디에도 Σ 의 역행렬이 없다 — 특이행렬($n > T$)에서도 작동하는 이유

계층적 군집 — 거리 변환

상관관계를 진정한 거리(metric)로

$$d_{ij} = \sqrt{\frac{1}{2} (1 - \rho_{ij})} \quad \rho=1 \Rightarrow d=0, \quad \rho=0 \Rightarrow d \approx 0.707, \quad \rho=-1 \Rightarrow d=1$$

성질 확인

- $\rho = 1 \rightarrow d = 0$ (동일 자산) · $\rho = -1 \rightarrow d = 1$
- 삼각부등식 만족 — “진정한 거리”가 된다

Agglomerative Clustering

- 가장 가까운 두 노드를 병합 — 거리 재계산
- 반복하면 덴드로그램(계층 트리) 완성

상관 0.9의 두 주식은 “가깝고”, 상관 -0.2의 주식 · 채권은 “멀다” — 직관 그대로

거리 계산 방식 (linkage)

두 클러스터의 거리를 어떻게 정의하나

방식	정의	특성
Single	두 클러스터의 최단 거리	chaining 효과 — 원논문 채택
Complete	최장 거리	조밀한 클러스터
Average	평균 거리	균형
Ward	분산 증가 최소화	정규분포 가정 — 실무 선호

원논문은 Single, 2020년대 실무는 Ward — HRP의 결과가 연결 규칙(linkage)에 의존한다는 한계의 단면

케이스의 5자산에서는 네 규칙이 같은 비중을 낸다 — 자산이 많아질수록 갈린다 : 실습에서 25개 ETF로 확인

준대각화와 재귀 이분할

트리 순서로 재배열하고, 반씩 나눠 내려간다

Step 2 — 준대각화

- 덴드로그램 순서로 공분산 행렬을 재배열
- 유사 자산이 대각선 근처에 모인다
- 결과 — 블록 대각(block-diagonal) 구조

Step 3 — 재귀 이분할

- 준대각 순서를 반으로 분할 · 클러스터 분산 계산
- 분산 역수 비례로 그룹 간 비중 배분
- 단일 자산이 될 때까지 재귀

분산이 큰 그룹에 작은 비중, 작은 그룹에 큰 비중 — 위험 균등의 계층적 구현

“가족 단위로 먼저 나누고, 가족 안에서 다시 나눈다” — 상속의 비유가 정확하다

재귀 이분할의 수식

IVP → 클러스터 분산 → 이분할 비중

$$w_i^{\text{IVP}} = \frac{1/\sigma_i^2}{\sum_j 1/\sigma_j^2} \quad \tilde{\sigma}_C^2 = w_C^{\text{IVPT}} \sum_C w_C^{\text{IVP}}$$

$$\alpha_L = 1 - \frac{\tilde{\sigma}_L^2}{\tilde{\sigma}_L^2 + \tilde{\sigma}_R^2} \quad \alpha_R = 1 - \alpha_L$$

읽는 법

- 각 클러스터 내부를 IVP(분산 역수) 비중으로 가정해 클러스터 분산을 구하고 — 분산이 작은 쪽에 더 큰 비중을 준다
- ERC의 “역변동성” 직관이 트리의 모든 층에서 반복된다

어디에도 역행렬이 없다 — 분산 계산과 나눗셈만으로 끝난다

HRP의 장점과 한계

강건함의 대가

장점

- 역행렬 불필요 — $n > T$ 특이행렬도 OK
- 공분산의 작은 오차에 강건 (W4 문제의 직접 해소)
- OOS 샤프비율이 $1/N \cdot MVO$ 보다 높다

한계

- 기대수익률(μ) 무시 — 전망이 반영되지 않는다
- 연결 규칙(linkage)에 결과가 의존한다
- 휴리스틱 — 이론적 최적 보장이 없다 → NCO로 보완

HRP는 “답”이 아니라 “강건한 기본값 · 진단 도구” — 뷰가 생기면 BL로, 목표수익이 있으면 제약 최적화로

백테스트(LdP) — $1/N$ Sharpe 0.78 · MVO 0.45 · HRP 0.93 : 에피소드 2에서 상세

NCO — HRP와 MVO의 타협

López de Prado (2020), Machine Learning for Asset Managers

1

군집 (HRP처럼)

계층적 군집으로 클러스터를 먼저 구성한다 — 시장의 “가족 관계”를 그대로 활용.

2

클러스터 내 작은 MVO

각 클러스터 안에서 소규모 MVO — 작은 공분산 행렬은 추정이 더 안정적이다.

3

클러스터 간 MVO

클러스터를 “자산”처럼 보고 그들 사이에서 다시 MVO — 두 층 모두 차원이 작아진다.

분할 정복 — 큰 MVO를 작은 MVO들로 분해해 추정 오차를 완화한다 : 상세는 부록 (57p~)

2교시 점검 질문

질문

①

HRP 3단계 (군집 → 준대각화 → 재귀 배분)를 순서대로 설명하면 ?

절차

질문

②

거리 변환 공식 — $\rho = 1, 0, -1$ 일 때의 값은 ?

수식

질문

③

HRP가 공분산 역행렬을 쓰지 않는 것이 왜 강건성으로 이어지나 ?

개념

질문

④

NCO의 분할 정보 아이디어 — 어느 단계에서 μ 가 다시 들어오나 ?

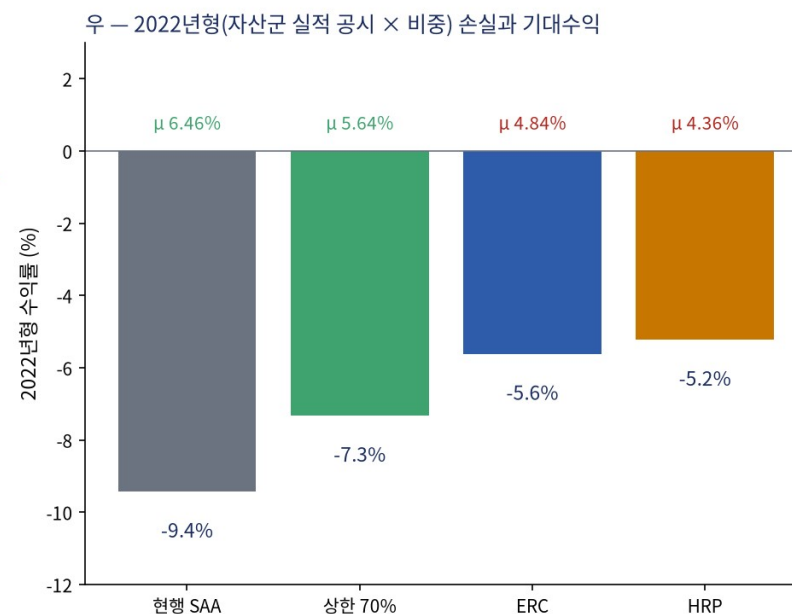
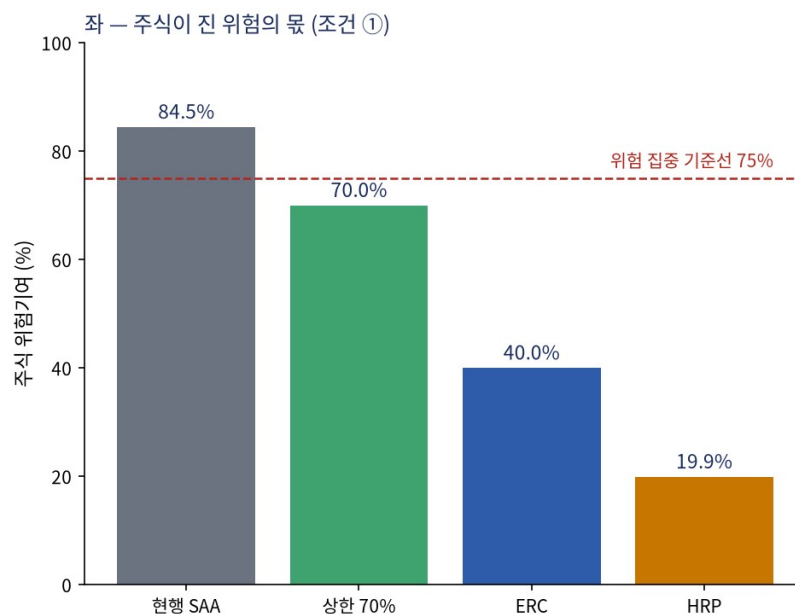
해석

휴식 전 예고 — 위험기여 상한이라는 답

오후 케이스의 핵심 그림 — 후보별 주식 위험기여와 2022년형 손실 (케이스 데이터 w5_compute.py)

무엇을 보나

- 좌 — 주식 위험기여
- 현행 84.5 · 상한 70
- ERC 40 · HRP 20%
- 우 — 2022년형 손실
- 현행 -9.4 · 상한 -7.3
- ERC -5.6 · HRP -5.2



1·2교시 종합

포기의 사다리

1

RP는 μ 를 포기한 강건성

위험 기준 균등 배분(ERC)으로 60/40의 위험 집중을 푼다 — All Weather가 대표 사례.

2

HRP는 역행렬마저 포기

계층 군집으로 공분산 역행렬 없이 배분 — 특이행렬에서도 작동하고 OOS 성과가 좋다.

3

NCO는 둘의 타협

군집 후 작은 MVO로 수익률을 반영하되 — 분할 정복으로 추정 오차를 완화한다.

3교시 — 2022년 RP 실패, 6대 방법론 종합 비교, NPS 케이스, 그리고 실습 · IC

3

WEEK 5 · 3교시+

2022년의 시련과 통합

공분산 구조조차 안정적이지 않다면 ? — RP의 실패와 6대 방법론

2022년 3월 — RP의 악몽

Fed 금리인상과 우크라 전쟁이 겹친 해

배경

- 1월 Fed 인상 예고 · 2월 우크라이나 침공
- 3월 첫 인상 (+25bp), 연말까지 4.5%
- 인플레이션 급등 → 채권 · 주식 동시 급락

주요 RP 펀드 2022 수익률

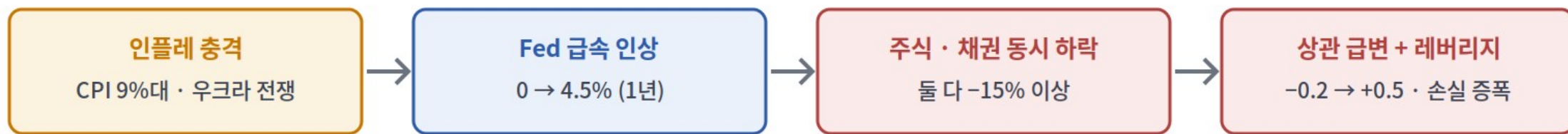
- Bridgewater All Weather — 약 -22% (보도 기준)
- AQR RP -18.2% · Invesco -19.7% — 역사적 최대
- 비교 — S&P -18% · 60/40 -16% · CTA +25~35%

RP가 60/40보다 나쁜 해 — “어느 국면에도 1/4은 작동한다”던 약속이 깨졌다 : 왜인가

실패의 메커니즘 — 네 칸의 사슬

인플레 충격 → 동시 하락 → 상관 급변 → 레버리지 증폭 : 분산을 약속한 전략이 60/40보다 나빴다

2022년 — RP 실패의 메커니즘과 성적표



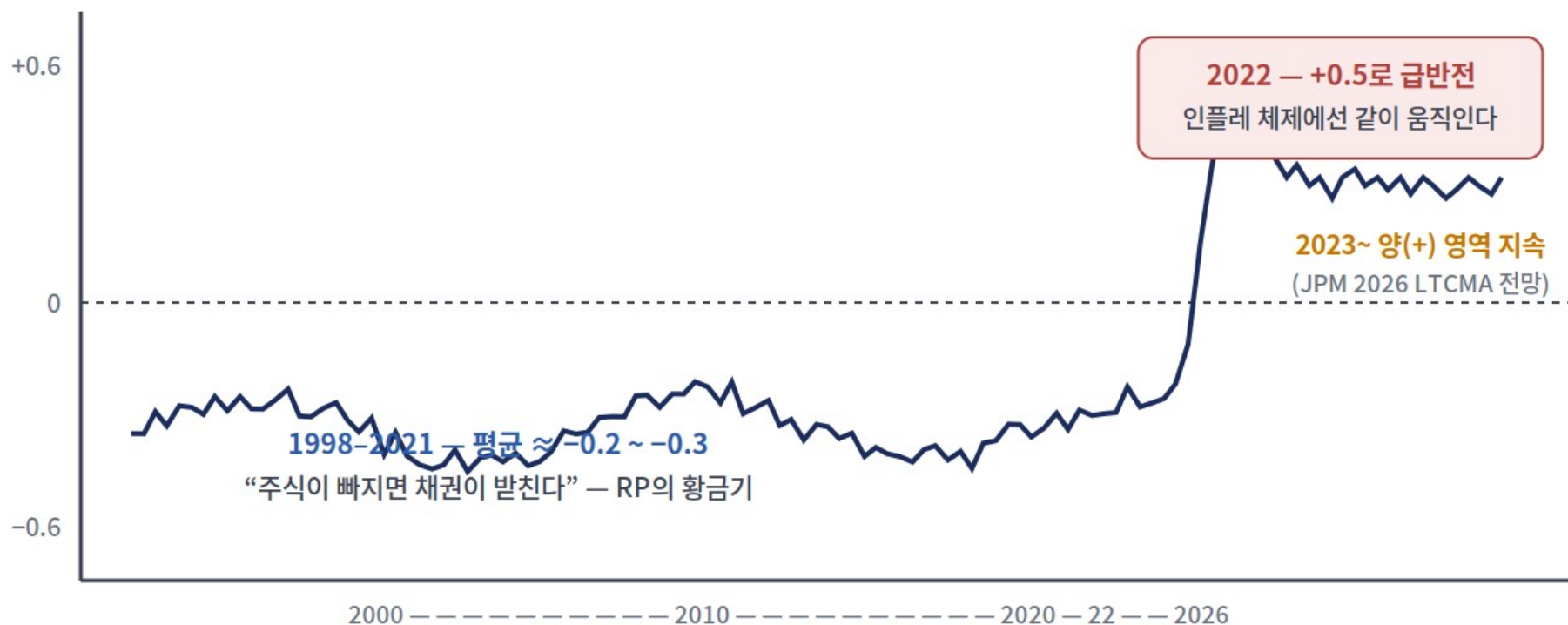
2022년 성적표 — “분산”을 약속한 전략이 60/40보다 나빴다



주식-채권 상관의 Regime Change

정상기 $-0.2 \rightarrow$ 2022년 $+0.5$ — RP의 분산 전제 붕괴 : 인플레 체제에선 둘이 같이 움직인다 (W7 예고)

주식-채권 상관관계의 Regime Change — RP 분산 전제의 붕괴



RP 부진의 구조적 원인 3가지

우연이 아니라 구조였다

1

레버리지의 역효과

채권 비중 확대를 위한 레버리지가 — 금리 상승 시 손실을 배수로 확대했다.

2

저금리 시대의 종식

1982–2020 금리 하락 추세의 채권 롱 프리미엄이 — 금리 상승 환경에서 그대로 부담으로 전환.

3

상관구조 변화

인플레이션 충격에서는 주식 · 채권이 같이 움직인다 — “성장 ↑ 인플레 ↑” 국면 설계의 취약점.

교훈 — 분산의 전제(주식 · 채권 역상관)는 상수가 아니라 체제에 달린 변수다 : W7 Regime의 출발점

6대 방법론 종합 비교

W2-W5 통합

방법	μ 사용	역행렬	비중 안정성	추천 용도
MVO (1952)	필요	필요	불안정	교육 · 벤치마크
BL (1990)	$\pi + \text{뷰}$	필요	중간	TAA · 뷰 반영
Robust (1998)	집합	필요	안정	장기 SAA
Resampled (1998)	필요	필요	매우 안정	실무 단순성
RP / ERC (1996~)	불필요	불필요	안정	위험 균형 (레버리지 전제)
HRP / NCO (2016~)	불필요 / 부분	불필요	안정	강건 SAA · 고차원

아래로 갈수록 “덜 가정하고 더 견딘다” — 그러나 2022년은 모두에게 어려웠다

실무 통합 접근 — 하이브리드

최선의 단일 방법은 없다

전형적 하이브리드

- 장기 SAA 핵심 구조 — Robust MVO 또는 HRP
- 중기 tilting — BL + 경영진 뷰
- 리스크 관리 — 글로벌 CVaR 제약 (W9)

예 — 기관형 하이브리드

- 5년 SAA — HRP · 연간 조정 — BL
- 분기 리밸런싱 — 제약 있는 MVO
- 일상 운용 — 자산군 내 RP

대부분의 성공적 기관은 여러 방법을 혼합한다 — 맥락과 목적에 맞는 조합이 핵심

W3의 결론과 같은 형식 — “맥락이 모델을 결정한다”가 방법론 층위에서 반복된다

RP의 진화와 한국 기관 맥락

제약이 방법론을 고른다

진화 방향

- 동적 상관관계 모델 — 시변 공분산 (W7)
- 팩터 기반 RP — 팩터 위험 균등 (W15)
- Pure Alpha와의 결합 (Bridgewater)

한국 기관 맥락

- 레버리지 정책 제한 → 전면 RP 어려움
- 공공기관 거버넌스 — 설명 책임 선호
- HRP / NCO는 검토 가치 — 레버리지 무관

HRP는 레버리지 없이 쓸 수 있는 진단 도구다 — 단, 5자산 HRP는 μ 4.4%로 hurdle 5.5%에 못 미친다 (케이스 조건 ②)

에피소드 5에서 한국 제약 4가지를 따로 본다

라이브 — All Weather, ETF가 되다 (2025)

ALLW — State Street 운용 · Bridgewater 일일 모델 · 레버리지 약 188%(2025.12.30 기준) : 강의의 “명목 200% 구조”가 ETF 공시로 실증된다

라이브 — All Weather, ETF가 되다 (ALLW · 2025.3)

출시

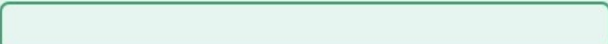
SPDR Bridgewater All Weather
State Street 운용 · BW 일일 모델

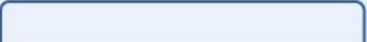
보수 0.85% · 2025.3 상장

30년 기관 전유물의 리테일 개방

2025.10 — AUM \$500M 돌파

2025.12 구성 — “레버리지 188%”의 실물

명목 국채  73.1%

주식  43.6%

물가연동채  36.5%

원자재  34.0%

합계 ≈ 188% — 강의의 “명목 200% 구조”가 그대로

관전 포인트

2025 RP 지수 +4.5%
vs 60/40 +2.2% (초반)

RPAR의 반례 —
2022 -30%, AUM 1/3로

레버리지는 양날

수업의 렌즈 — 2022의 실패(-21.4%)에도 전략은 죽지 않았다 : 오히려 “주식 집중의 시대”에 대한 처방으로 재포장
여러분이 계산할 ERC 비중과 ALLW의 실제 구성을 비교해 보라 — 실습의 살아 있는 정답지

“No matter how much you benefited from the equity run, diversifying can cushion the drawdown” — BW 백서 (2025)

3교시 점검 질문

질문

①

2022년 RP 실패의 구조적 원인 3가지는 ?

해석

질문

②

상관관계 regime change — RP의 어느 가정을 위반했나 ?

개념

질문

③

6대 방법론 각각의 추천 용도를 구분하면 ?

비교

질문

④

실무가 하이브리드를 택하는 이유 — ALLW의 188% 레버리지는 무엇을 시사하나 ?

전략

μ 를 다룰 것인가, 포기할 것인가

오후 IC의 철학적 축 — 그리고 한국의 “부분 흡수”

W4 — Black-Litterman

- μ 를 재구성한다 — 시장 균형 + 뷰의 베이지스 결합
- 주관을 수식에 명시 → 책무성
- KIC House View의 방향

W5 — Risk Parity

- μ 를 완전히 포기한다 — 위험 균형만 추구
- NPS 기준포트폴리오 = RP 사고의 “단계 적용”
- 완전 RP 미채택 — 레버리지 · 정당성 · 평가의 3중 장애

어느 쪽이 옳은가는 진행 중인 논쟁 — 4교시 IC에서 NPS · KIC의 다음 수로 심의한다

제1호 — NPS 주식 위험기여 상한 c^* (조건 ①~⑤) · 제2호 — KIC 팩터 위험예산의 조건 3개 (형태 · 뷰와의 관계 · 시계)

4

WEEK 5 · 보강

에피소드 — 포기의 계보

Dalio 1996 · López de Prado · 2022 악몽 · Roncalli · 한국의 제약

Ray Dalio의 “영원히 살 수 없다” 결심

1996, Westport — All Weather의 탄생

“내가 내일 죽는다면 내 신탁 자금은 누가 관리하나 ? — 내가 없어도 작동하는 포트폴리오를 만들어야 한다”

4국면의 발견

- 통찰 — 경제는 성장과 인플레이션의 함수
- 미래는 몰라도 “둘의 조합 4가지”는 안다

이후 여정

- 1996.11 신탁 \$100M → 피크 AUM \$150B+
- 2022 -21.4% · CEO 사임 — 26년 가정의 붕괴

그리고 2025년, 같은 전략이 ETF가 되어 돌아왔다 — 라이브 슬라이드의 수미상관

López de Prado의 반란 (2016)

학계 + 실무의 희귀한 결합

배경과 착안

- Cornell 교수 + Guggenheim CIO (전 AQR · Goldman)
- 관찰 — $1/N$ 이 MVO를 이긴다 (out-of-sample)
- 결합 — ML 계층군집 + RP + 재귀 알고리즘

충격적 백테스트 (100자산 × 260개월)

- $1/N - 0.78 \cdot MVO - 0.45$ ($1/N$ 보다 못함)
- HRP — 0.93 (둘 다 크게 이김)
- 5년 후 모든 주요 운용사가 HRP 연구팀 보유

2020년 NCO 후속작 (Machine Learning for Asset Managers) — 실증이 이론을 이끈 사례

All Weather의 악몽 — 타임라인

26년 역사상 최악의 drawdown

타임라인

- 3월 Fed 첫 인상 직후 동반 하락 시작
- 상반기 -17% · FT 유출 서신 “역사상 최악”
- 10월 Dalio 경영 일선 퇴진 · 연말 약 -22%

리테일 버전의 참사 — RPAR

- RPAR ETF (2019 출시, 피크 \$1.6B)
- 2022 -22.8% : 60/40(약 -16%)보다 나쁨
- AUM 1/3로 축소 — 레버리지 RP의 꼬리 위험 실현

교훈 — 26년 지속된 가정도 붕괴할 수 있다 : 회복에는 3~4년이 걸렸다

Roncalli의 리스크 패리티 이론화 (2010)

“뉴턴 방법”이라는 모호함을 명시적 문제로

$$\min_w \sum_i \sum_j \left(RC_i - RC_j \right)^2 \quad \text{s.t.} \quad \sum_i w_i = 1, \quad w \geq 0$$

이론화의 기여

- Maillard-Roncalli-Teiletche (JPM 2010)
- ERC의 존재 · 유일성 증명 — 1/N과 MVP “사이”

영향

- 2013 교과서 · 2015년 이후 표준 인용
- 성공한 실무가 학계 연구로 “완성”된 사례

LdP가 실증 → 이론이라면, Roncalli는 실무 → 이론 — 두 방향 모두 W5에 모였다

한국 시장의 RP 제약

제도가 방법론 선택을 결정한다

RP가 본격 도입되지 않은 이유

- 레버리지 규제 — 연기금 · 보험사의 차입 제약
- 원화 채권 유동성 · 환 헤지 비용 ~1~2%
- 공공기관 거버넌스 — 설명 가능성 선호

한국에서 가능한 대안

- 레버리지 없는 RP — 수익률 낮으나 수용 가능
- 자산군 내 RP — 예 : 주식 내 지역별 위험 균등
- HRP — 공분산만 필요, 레버리지와 무관

전면 RP · HRP는 허들 5.5%에 못 미친다 — 답은 “위험기여 상한 + 제약 최적화” : IC 제1호의 배경

NPS — 현행(2027 목표) SAA의 위험 집중

2027 목표 배분(2026.5.28 의결)에 교육용 CMA를 넣으면 — 4교시 IC 제1호 안건의 배경 · 케이스 데이터
fml_w5_saa · cma · corr

자산	2027 목표 비중	변동성 σ	위험기여 RC (케이스 계산)
국내 주식	20.8%	18.0%	32.0%
해외 주식	35.6%	16.0%	52.4%
국내 채권	21.8%	5.0%	2.3%
해외 채권	7.4%	6.0%	1.0%
대체	14.3%	12.0%	12.3%

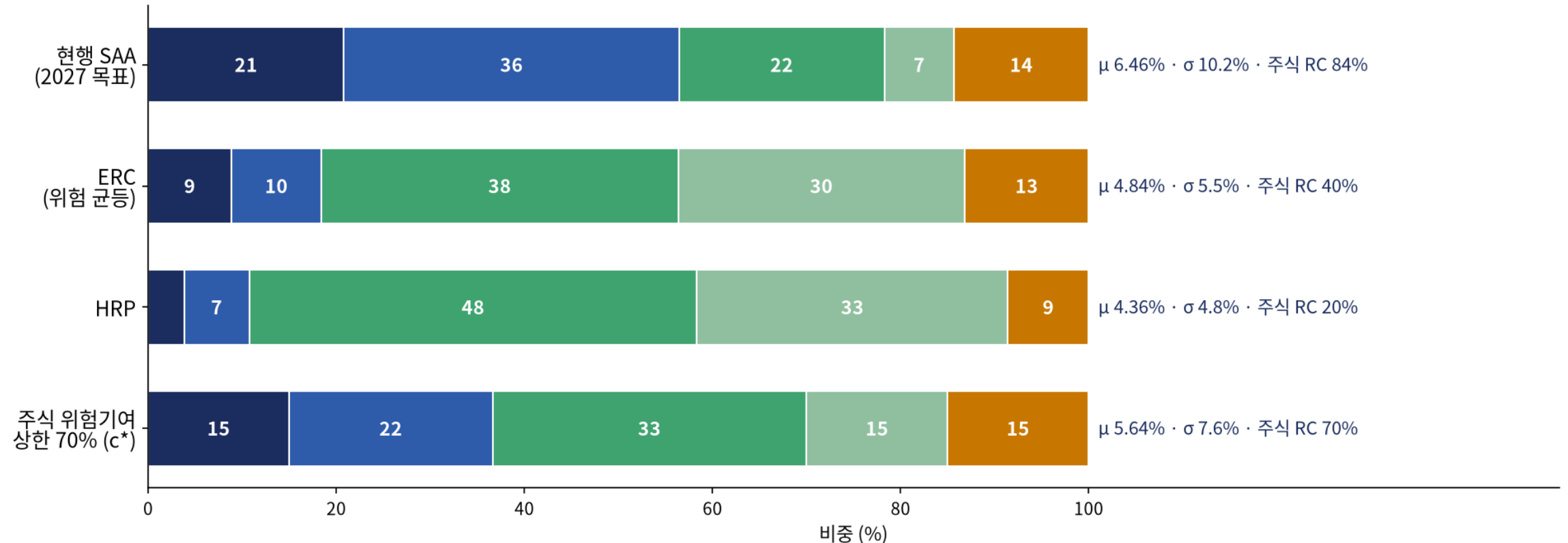
주식 위험기여 84.5% — 자본 56.5%가 위험 84.5%를 진다 : 기준선 75% 초과 (조건 ①)

같은 5자산, 네 가지 답

현행 SAA vs ERC vs HRP vs 주식 위험기여 상한 70% — ERC · HRP는 채권 70~80%라 μ 4.4~4.8%(허들 5.5% 미달), 상한 70%는 μ 5.64%

같은 5자산 · 같은 CMA — 배분 엔진이 다르면 답이 이렇게 다르다 (허들 μ 5.5%)

■ 국내주식 ■ 해외주식 ■ 국내채권 ■ 해외채권 ■ 대체투자



네 시나리오의 성과 — 자산군 수익률 × 비중

B는 NPS 2022 자산군 실적 공시, A · C · D는 교육용 가정 (fml_w5_scenarios) — 팀 토론은 4교시 IC로

시나리오	현행 SAA	ERC	HRP	상한 70% (c*)
A. 정상기 (2012-19형)	+6.8%	+4.7%	+4.3%	+5.7%
B. 2022년형 — 인플레이 충격 (공시)	-9.4%	-5.6%	-5.2%	-7.3%
C. 2008년형 — 금융위기	-14.4%	+1.9%	+6.1%	-6.4%
D. 스태그플레이션 (1970년대형)	-5.7%	-4.7%	-4.9%	-5.1%

정상기엔 현행, 위기엔 ERC · HRP — 허들 5.5%와 CVaR -15%가 고른다

그렇다면 “체제를 감지해 갈아탄다”는 가능한가 — W7 동적 배분의 예고편

5

WEEK 5 · 실습 + IC

실습과 모의 투자위원회

Claude Code 메타프롬프트 실습 30분 — 그리고 “ μ 를 포기한 자산배분”을 60분 심의

실습 — ERC · HRP · NCO를 Claude Code에게

코드를 직접 짜지 않는다 — 메타프롬프트로 시킨다 · 데이터 명세는 W5 실습데이터 덱 참조

과제

- ① 위험기여 RC와 ERC — 균등 검산
- ② 거리 변환 → 연결 규칙 → HRP 3단계
- ③ 상한 c 별 제약 최적화 → c^* 탐색 (조건 ② · ③)

확인 포인트

- ERC의 RC가 모두 20%인가
- HRP 어디에도 역행렬이 없는가
- $c^* = 70\%$ 인가 · 오류는 그대로 붙여 재질문

[입력] 프롬프트 · Claude Code

RP·HRP·위험기여 상한 비교 분석을 만들어줘.
 파이썬 한 파일, numpy·scipy·matplotlib.
 입력: W05_케이스데이터 fml_w5_saa·cma·corr·
 corr_2022·scenarios
 1) 현행 SAA의 RC → 주식 84.5% 확인
 2) ERC (SLSQP) → RC 20%씩 검산표
 3) 거리 변환 + 연결 규칙 4종 → HRP (역행렬 금지)
 4) 주식 RC 상한 $c = 90\sim 40\%$ 제약 최적화
 → $\mu \cdot \text{CVaR95}(2022 \text{ 상환}) \cdot 2022\text{년형 수익률}$
 5) $c^* = \mu \geq 5.5\% \wedge \text{CVaR} \geq -15\%$ 인 최소 $c \rightarrow 70\%$
 한국어 라벨·PNG, w5_compute.py와 대조.

모의 투자위원회(IC) — 60분 운영 안내

μ를 다룰 것인가, 포기할 것인가 — 철학이 “상한 수치”라는 안건이 된다 (기준일 2026년 9월)

시간	진행
0-10분	브리핑 — 위원장이 안건서와 심의 자료를 요약 · 질문은 준비 시간에
10-25분	팀 준비 — 4팀(운용전략 · 리스크관리 · 재정거버넌스 · 글로벌자문) 발언 요지 1장
25-41분	팀 발표 4팀 × 4분 — 30초를 넘기면 마이크를 회수한다
41-53분	반대심문 — 독립심사위원 3인 질문 먼저 · 답변은 60초
53-60분	표결 · 확정 · 강평 — 전원 표결, 기권 불가 · AI 초안 검수 후 교수 강평

20인 = 위원장 1 · 독립심사위원 3 · 4팀 16명 — 위원장은 학생, 교수는 감사석

제1호 — 주식 위험기여 상한 c (A 없음 · B 70% · C 40%) · 제2호 — KIC 팩터 위험예산의 조건 3개 : 상세는 케이스 IC 덱

이번 주 과제

제출 — 개인은 W6, 팀은 W7 시작 전

1

개인 과제 1 — 한국 시장 HRP 실전 (2p + 코드)

KOSPI 섹터 ETF 10개 · 5년 월수익률로 HRP 3단계 실행 — $1/N$ · MVO 비교, 덴드로그램 해석.

2

개인 과제 2 — 2022 RP 실패 사후 분석 (1~2p)

“-21% 손실은 예견 가능했는가?” — 2020~21 경고 신호, 상관 변화 시점, Bridgewater 대응 평가.

3

팀 과제 + 선택 — NPS 주식 위험기여 상한

IC 표결 결과를 반영해 15p로 발전 — 진단(주식 RC 84.5%) → 상한 후보별 μ · CVaR · 2022 년형 → 권고 (상한 수치 + 엔진). 선택 — 실습 확장.

평가 축 — 분석 깊이 · 수치적 정당성 · 실무 현실성 · 발표력 (각 25%)

Week 5 한 장 요약

시험 · 과제에서 그대로 쓰는 표준 표기

개념	한 줄 정리
위험기여 RC	$RC_i = w_i (\sum w)_i / \sigma_p$ — 다 더하면 σ_p . 비중이 작아도 σ 가 크면 큰 몫
ERC 조건	모든 자산의 RC 동일 — 각 $RC = \sigma_p / N$ · 무상관이면 변동성 역수 비례
All Weather	성장 × 인플레이 4국면 · 각 25% 위험 · 레버리지 — 2008 +9.3%, 2022 약 -22%
RP 한계	레버리지 의존 · 상관구조 시변 — 2022년 상관 -0.2 → +0.5
HRP 3단계	군집 → 준대각화 → 재귀 이분할 (역행렬 불필요) · 거리 $d = \sqrt{((1-p)/2)}$
NCO	군집 → 클러스터 내 MVO → 클러스터 간 MVO — 오차를 가족 담장 안에 가둔다
케이스 대입	2027 목표 주식 RC 84.5% → 상한 c별 $\mu \cdot CVaR \rightarrow c^* = 70\%$ (μ 5.64% · 2022형 상관 CVaR -12.3%)
왜 ERC · HRP가 아닌가	μ 4.8 · 4.4%로 허들 5.5% 미달 (조건 ②) · HRP 원비중은 표본에 따라 6~23% (조건 ⑤)
판정 조건 ①~⑤	위험 집중 75% · 허들 5.5% · CVaR95 -15% · 2022형 · HRP 안정성
라이브	ALLW (2025.3 출시) — 레버리지 약 188% (2025.12.30)

커리큘럼에서 이번 강의의 위치 — 5주

RP · HRP는 μ 를 포기한 강건성 — W1-W5는 정적 배분, W6은 부채, W7부터는 동적 배분(시간 속의 최적)으로

커리큘럼에서 오늘의 위치 — 5주



W4 “입력 불신” → “시장에서 출발” → 오늘 “ μ 를 버린다” — W6에서 “부채”, W7에서 “시간”이 변수로 들어온다

이번 주 종합 — 그리고 W6로

자산에서 부채로

1

포기를 통한 강건성

RP는 μ 를, HRP는 공분산 역행렬까지 포기해 강건성을 얻었다 — 모르는 것에 대한 정직함.

2

2022년이 가르친 한계

공분산 구조조차 안정적이지 않았다 — 상관관계 regime change에 RP의 분산 전제가 붕괴했다.

3

완벽한 SAA는 없다

6대 방법론 각각 장단점이 있다 — 이번 강의 IC에서는 방법 이름이 아니라 “위험기여 상한 수치”를 심의했다.

W6 — LDI · GBI : 자산이 아니라 부채와 목표에서 출발하는 배분으로 (W7 동적 배분은 그다음)

A

W5 부록 · 심화

NCO — 중첩 군집 최적화

Markowitz의 저주를 어떻게 푸는가 ? — 분할 정복의 수학 (LdP 2019)

NCO가 던지는 세 가지 메시지

왜 “중첩”이고 왜 “군집”인가

1

Markowitz의 저주

자산 간 상관이 높을수록(분산투자가 절실할수록) 상관행렬의 조건수가 커지고 — 역행렬의 오차가 발산한다.

2

분할 정복 — 거대한 문제를 작은 문제들로

한 번의 N차원 최적화 대신, K개의 작은 클러스터 내 최적화 + 1개의 K차원 클러스터 간 최적화로 분해한다.

3

오차 격리 — 불안정이 “가족 담장”을 넘지 못한다

추정 오차는 각 클러스터 안에 갇혀 클러스터 사이로 전파되지 않는다 — HRP의 통찰을 MVO의 언어로 구현.

HRP가 “역행렬 0회”라면, NCO는 “역행렬 K+1회 — 단, 전부 저차원으로”

Markowitz의 저주 — 조건수의 수학

왜 상관이 높을수록 답이 망가지나

$$\kappa(C) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}} \quad \rho \uparrow \Rightarrow \kappa \uparrow \Rightarrow \left\| \Sigma^{-1} \text{error} \right\| \uparrow$$

조건수 κ 의 직관

- 상관 $\uparrow \rightarrow$ 고유값 양극화 $\rightarrow \kappa \uparrow$
- 입력의 미세한 오차가 κ 배로 증폭되어 비중에 도달

불안정의 두 원천 (LdP 2019)

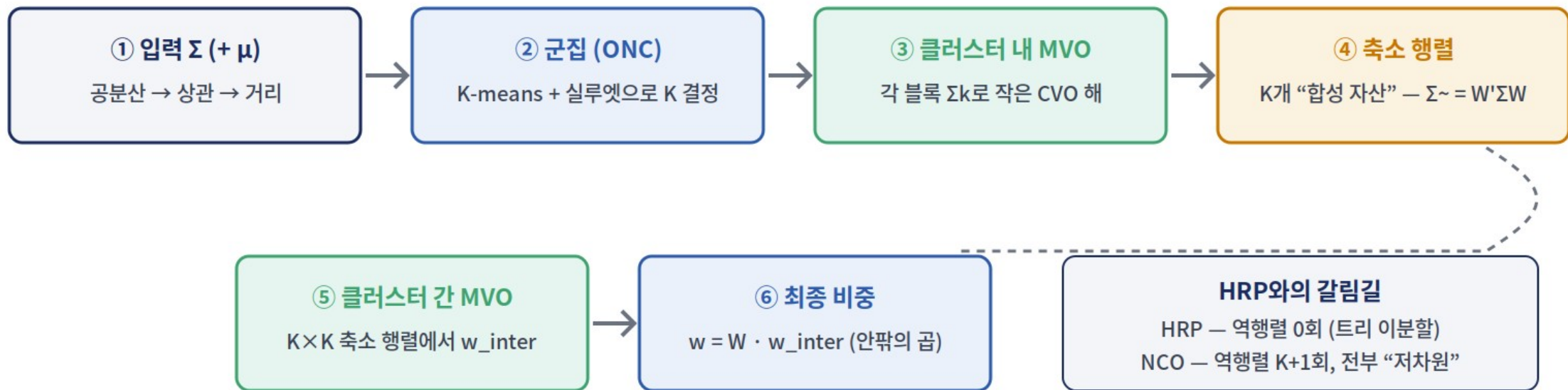
- ① 노이즈 — 표본 오차 (W4의 진단)
- ② 신호 구조 — 군집 구조 자체가 오차를 증폭

역설 — 분산이 가장 절실한 고상관 시장에서, 정작 최적화는 가장 못 미덥다 : 이것이 “저주”

NCO 파이프라인 — 여섯 칸

군집 → 두 층의 작은 MVO → 곱 : ④에서 행렬이 “접히고” ⑥에서 안팎이 “곱해진다”

NCO 파이프라인 — 군집 · 두 층의 작은 MVO · 곱



한 번의 거대한 N차원 최적화 → “K개의 작은 최적화 + 1개의 K차원 최적화”로 분해 — 분할 정복

군집 — K-means와 실루엣 (ONC)

“몇 개의 가족인가”를 데이터가 정한다

$$S_i = \frac{b_i - a_i}{\max\{a_i, b_i\}} \in [-1, 1] \quad q = \frac{\mathbb{E}[S]}{\sqrt{\mathbb{V}[S]}}$$

실루엣 점수

- 같은 클러스터 동료와의 거리 vs 남의 클러스터
- 1에 가까우면 제 가족에 잘 속함

ONC — 최적 군집 수 K

- $K = 2, 3, \dots$ 반복 — 품질 최대인 K 채택
- K-means 외 계층군집 · 스펙트럴로 일반화 가능

HRP의 덴드로그램과 입력은 같다 — 트리 대신 “평평한 K개의 가족”을 자르는 것이 차이

클러스터 내 최적화 — 작은 닫힌형 해

CVO : Convex Optimization Solution

$$w^* = \frac{\Sigma^{-1}a}{\mathbf{1}^\top \Sigma^{-1}a} \quad a = \mathbf{1} \text{ (min-var)} \text{ or } a = \mu \text{ (max-Sharpe)}$$

$$w_{\text{intra}}^{(k)} = \frac{\Sigma_k^{-1}\mathbf{1}}{\mathbf{1}^\top \Sigma_k^{-1}\mathbf{1}}, \quad k = 1, \dots, K \quad (n_k \ll N)$$

읽는 법

- 최소분산 · 최대샤프는 닫힌형으로 즉시 풀린다 — 저차원이라 잘 조건화된 문제 : μ 를 쓰면 전망이 들어온다 (HRP와의 차이)

축소 공분산 — $N \times N$ 을 $K \times K$ 로 접는다

클러스터가 “합성 자산”이 된다 : 불안정의 진원지는 작은 행렬에 격리되고, 남은 $K \times K$ 는 애초에 상관이 낮다

축소 공분산 — $N \times N$ 의 불안정을 $K \times K$ 의 안정으로 “접는다”



조건수가 큰 “블록 안” 상관은 작은 행렬로 격리, “블록 간”은 애초에 낮다 — Markowitz의 저주가 양쪽에서 풀린다

축소 행렬과 최종 비중

두 층의 답을 곱한다

$$\tilde{\Sigma} = W^{\top} \Sigma W \in \mathbb{R}^{K \times K} \quad \tilde{\mu} = W^{\top} \mu \quad W = \text{blockdiag}(w^{(1)}, \dots, w^{(K)})$$

$$w_{\text{NCO}} = W \cdot w_{\text{inter}} \quad (N \times K) \cdot (K \times 1) \rightarrow N \times 1$$

읽는 법

- W로 “K개 합성 자산” 세계를 만들고 → 작은 CVO → 안팎을 곱한다
- 총 역행렬 = K + 1 — 전부 저차원 : “큰 역행렬 1회”보다 압도적으로 안정

왜 작동하나 — 오차 격리의 구조

불안정은 전파되지 않는다

“NCO의 장점은 불안정이 각 클러스터 안에서만 발생하고, 클러스터 사이로 전파되지 않는다는 것이다”

양쪽 모두 조건수가 좋아진다

- 블록 안 — 상관은 높지만 차원이 작다
- 블록 간 — 차원도 작고 상관도 낮다

현대적 일반화 (skfolio 등)

- 내부 — min-var · max-Sharpe · HRP · CVaR까지
- 외부 — KFold 교차검증으로 누수 방지

NCO는 알고리즘이라기보다 “중첩” 프레임워크 — 안팎의 엔진은 갈아 끼울 수 있다

HRP vs NCO — 같은 군집, 다른 엔진

역행렬 0회의 휴리스틱 vs 저차원 역행렬 K+1회의 분할 정복 : NCO는 “MVO의 정신을 지키되 오차를 가두는” 타협

HRP vs NCO — 같은 군집, 다른 배분 엔진

HRP (2016) — “역행렬을 0회”

군집 계층 트리 (덴드로그램)

배분 엔진 재귀 이분할 — 분산 역수 비례

역행렬 0회 — 특이행렬($n>T$)도 OK

μ (기대수익) 사용 안 함 — 전망 미반영

성격 휴리스틱 — 강건하지만 “최적” 아님

“아예 풀지 않는다” — 포기의 극단

NCO (2019) — “작게 여러 번”

군집 K-means + 실루엣 (ONC) — 트리 불필요

배분 엔진 클러스터 내 · 간 — 두 층의 작은 CVO

역행렬 K+1회 — 전부 저차원 · 저조건수

μ (기대수익) 선택적 반영 — max-Sharpe 가능

성격 MVO의 정신 유지 — 오차를 “격리”

“작게 나눠 푼다” — 분할 정복

공통 통찰 — “시장의 가족 구조를 먼저 알면, 추정 오차가 가족 담장을 넘지 못한다” (오차의 전파 차단)

구현 가이드 — 의사절차와 라이브러리

W5 실습 Step 4의 확장

단계	내용	비고
① 거리	상관 → 거리 행렬	HRP Step 1과 동일
② 군집	K-means 반복 + 실루엣 → 최적 K	sklearn.cluster
③ 내부	클러스터별 닫힌형 CVO	최소분산 또는 최대샤프
④ 축소	블록 행렬로 $K \times K$ 세계 구성	합성 자산화
⑤ 외부 · 곱	클러스터 간 CVO → 안팎 곱	최종 비중

mlfinlab NCO · skfolio NestedClustersOptimization — LdP의 MCOS로 방법별 “배분 오차”를 비교

NCO 한 장 정리 — 그리고 본편으로

다섯 수식이면 전부다

1

진단 — 조건수

상관이 높을수록 조건수가 커져 역행렬 오차가 발산 — 분산이 필요할수록 최적화가 불안정한 Markowitz의 저주.

2

처방 — 군집 후 두 층의 작은 CVO

실루엣으로 K를 정하고, 블록별 닫힌형 해 $\rightarrow K \times K$ 세계에서 한 번 더 — 모든 역행렬이 저차원.

3

결과 — 안팎의 곱

오차는 클러스터 안에 격리되고 전파되지 않는다 — μ 반영이 가능해 HRP보다 “MVO에 가까운” 강건최적화결과.

본편 S23이 세 줄로 요약한 것을 이 부록이 해부했다 — 실습에서 직접 구현해 보라